République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
universitaire de Tahri Mohamed Béchar
Faculté des Sciences Exactes
Département Mathématiques et informatique

Système d'Information

Diagramme des flux (DF) :

Dr. Djelloul Kheira

Etudiants concernés

Faculté/Institut	Département	Niveau	Spécialité
Science Exactes	MI	Ingénieur 2	Informatique

Missions du SI

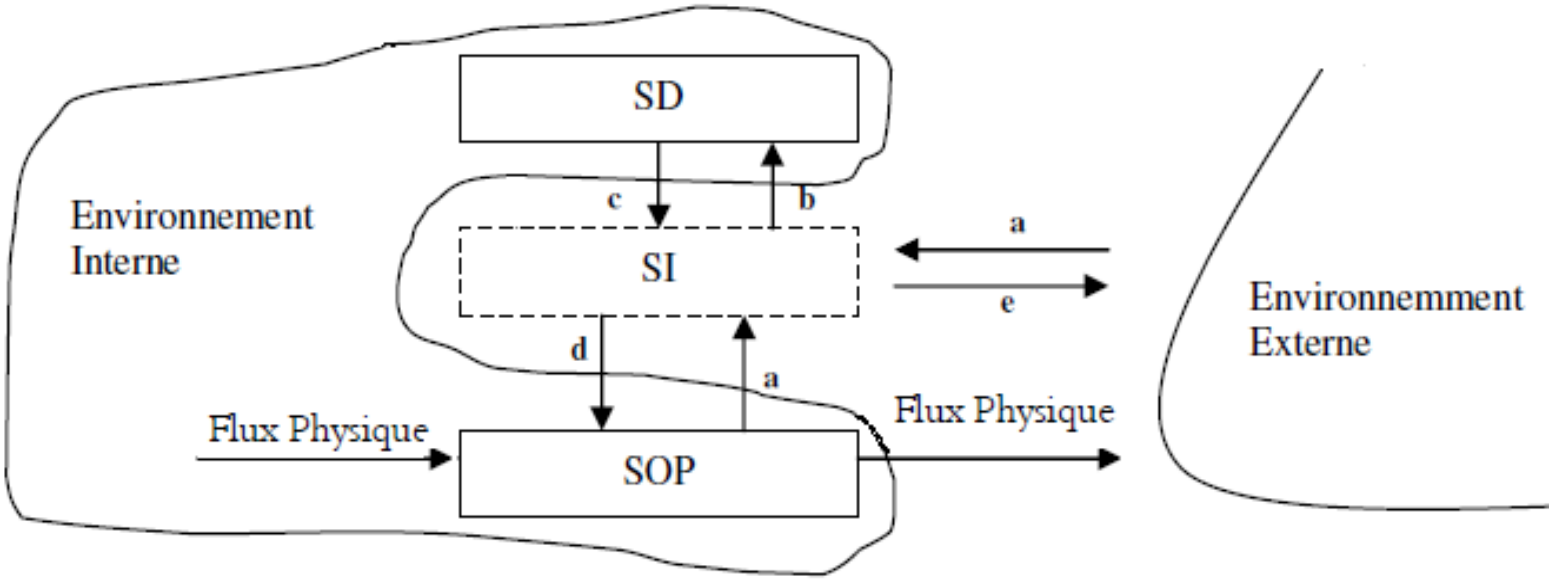
Le **SI** a pour mission essentielle de construire, mémoriser une représentation de l'activité du système opérant au sein de l'environnement afin de la mettre à la disposition des acteurs du système de décision pour qu'ils puissent piloter, coordonner et finaliser le comportement du système opérant. Le couplage du système de décision avec le système opérant s'effectue essentiellement grâce à l'accès à la mémoire des représentations de l'activité.

1)- Aspects fonctionnels

Un système d'information s'inscrit dans un environnement présentant deux pôles:

- Le 1er pôle est l'environnement externe.
- Le 2ème pôle est l'environnement interne.

La fonction essentielle d'un SI est d'assurer une liaison dynamique des systèmes de décision et d'opération.



a) Le SI perçoit et stocke les informations provenant du SOP ou de l'extérieur. Ces informations sont des données élémentaires à usage multiple générées par des événements internes ou externes.

Exemple:

- L'arrivée d'un bon de commande (Événement externe)
- L'absence d'un ouvrier à son poste de travail (Événement interne)

b) Le SI fournit des informations au SD. Ces informations peuvent être des données brutes (Chiffre d'Affaire - Effectif...). Ces messages de gestion sont les éléments d'entrée pour les décisions à la charge du SD. Ce sont :

- des comptes rendus d'actions exécutés par le SOP
- ou des indicateurs signalant l'état du SOP (tableaux de bords) .

Exemple

- Le niveau de stock d'un produit est défini par un indicateur d'état qui est la quantité en stock .
- Le bilan des ventes sont des comptes rendus sous forme d'état imprimé (par jour, par semaine,...) .

c) le SD fournit des informations au SI. Ces informations peuvent être des ordres à transmettre ou des messages particuliers.

d) le SI fournit des informations au SOP. Il s'agit de messages d'exécution indiquant les opérations à réaliser et les conditions de leur réalisation. Ces messages sont obtenus soit: par analyse des ordres reçus du SD par sortie directe des décisions programmées

Exemple :

- Un bon de sortie magasin prescrit une livraison à effectuer .
- Un bon de travail indique une opération déterminée à réaliser .

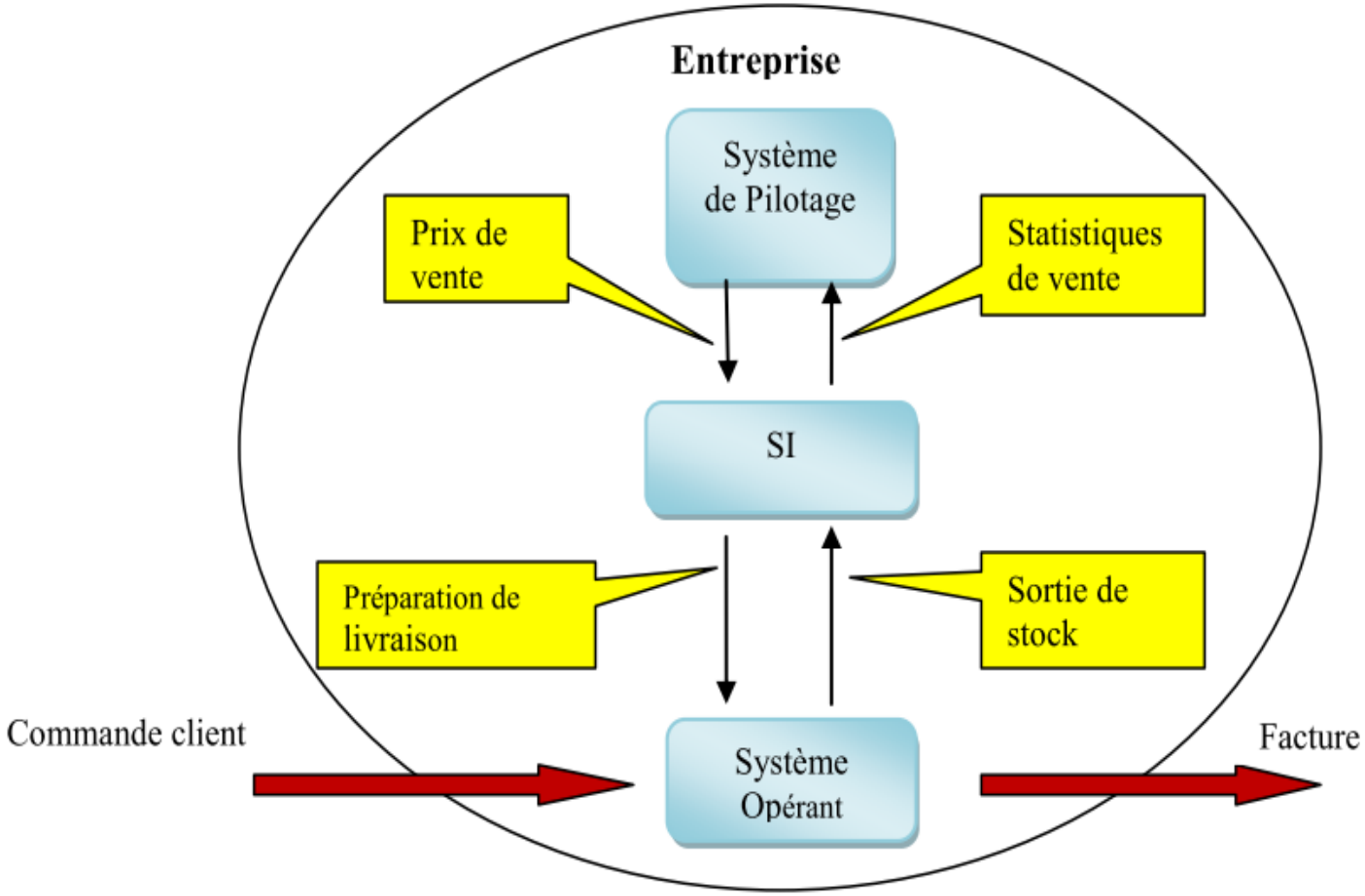
e) le SI fournit des informations à l'extérieur. Ce sont:

- soit des messages traduisant des opérations effectuées avec l'extérieur
- soit des messages demandés par l'extérieur (rapports, bilans, ...)
- soit des messages tendant à modifier les relations avec l'extérieur (changement d'adresse, …)

Exemple :

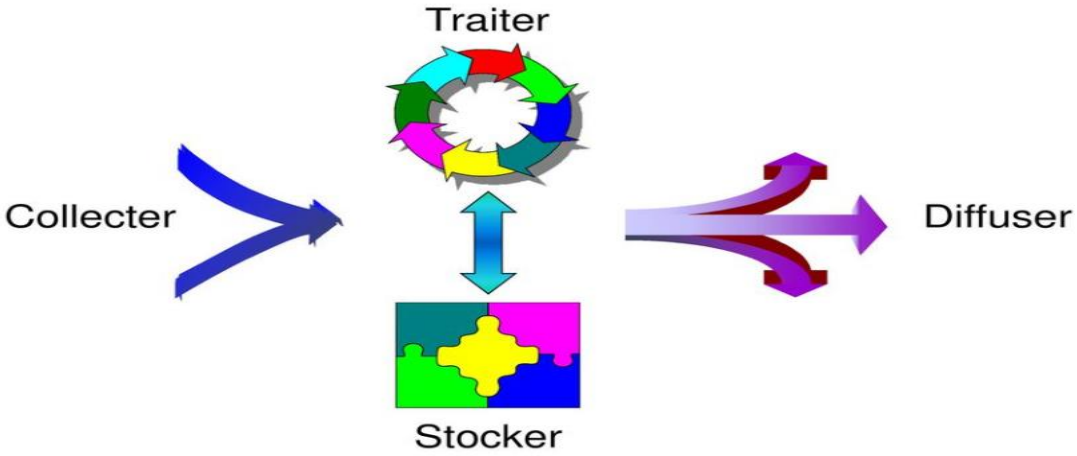
- Remettre une facture à un client.
- Bilan comptable pour les banques
- Faire une annonce publicitaire ou informationnelle

Le système d'information peut donc être défini comme étant l'ensemble des flux d'information circulant dans l'entreprise associé aux moyens mis en œuvre pour les gérer.



- Les moyens mobilisés pour gérer le système sont des moyens humains et matériels. Le système d'information est de plus en plus souvent automatisé, c'est à dire que l'information est générée par des machines (automates et ordinateurs). Cependant, une partie du système reste à la charge des acteurs humains de l'entreprise (saisies, décisions, interprétations…).

- Pour traiter l'information, les ordinateurs et les humains mettent en œuvre des règles et des procédures. Par exemple : des modèles mathématiques, des algorithmes, des normes, des règlements, des procédures administratives…



L ' INFORMATION

1)- Aspects structurels

Nous venons de définir le concept de SI à travers ses fonctionnalités. Nous l'aborderons dans ce qui suit sous son aspect structurel.

❖ *Notions de station et de flux*

Sur le plan pratique, les informations circulent entre des individus ou des machines en marquant des points d'arrêts que l'on appelle station.

❑ *Station*

On appelle « station » un point d'utilisation, de contrôle ou de traitement de l'information.

Une station est caractérisée par:

- ❖ La nature des flux reçus ou émis
- ❖ La nature des opérations effectuées sur le véhicule matériel de l'information imprimés ou documents ou disque ou autres ....
- ❖ La durée de stationnement de l'information.

❑ *Flux*

Le « flux » est l'ensemble des informations véhiculées simultanément entre 2 stations. Un flux est caractérisé par :

- ❖ La station de départ
- ❖ La station d'arrivée
- ❖ La nature des informations véhiculées
- ❖ Le volume de l'information

❑ Véhicules de l'information

Dans une organisation, l'information peut être véhiculée par divers moyens traditionnels ou technologiques récents. Parmi ces moyens :

- ❖ Par voie orale
- ❖ Par document ou support papier (formulaires, bulletins, affichages, ...)
- ❖ Par support électronique matériel : disquettes, bandes magnétiques, CDROM
- ❖ Par voie de transmission : téléphone, fax, modem, internet, intranet…etc.

❑ Les documents :

Ce sont les supports des informations nécessaires à la gestion de l'entreprise. Deux types de documents sont à distinguer:

- ❖ Les documents circulants : ils transportent le flux d'information entre les stations
- ❖ Les documents stationnaires : ils sont utilisés par une station et restent en permanence dans celle-ci .

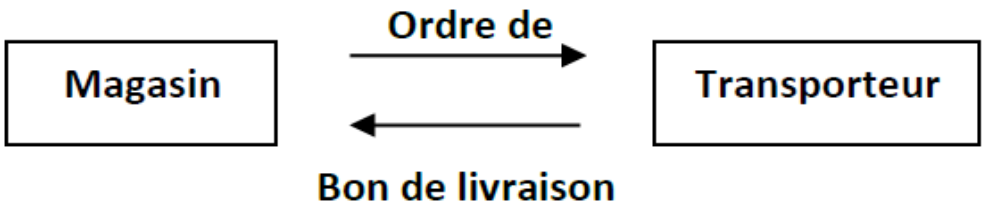
❑ Diagramme des flux (DF) :

Définition : C’est une description graphique qui représente les différents flux d'information dans une organisation durant une activité donnée.

Le diagramme se base sur deux notions :

a) Flux d’informations Les flux d’informations décrivent les échanges d’informations, la circulation organisée d’informations entre un émetteur et un récepteur. Un flux est représenté par une flèche (arc orienté) de l'émetteur vers le récepteur.

b) Acteur Toute entité qui peut émettre ou recevoir un flux d'information. On distingue les acteurs externes et les acteurs internes (selon les frontières du système). Un acteur est représenté par une forme ovale.



Construction d'un diagramme de flux

Pour préparer un diagramme des flux d'information, on garde en esprit les points suivants.

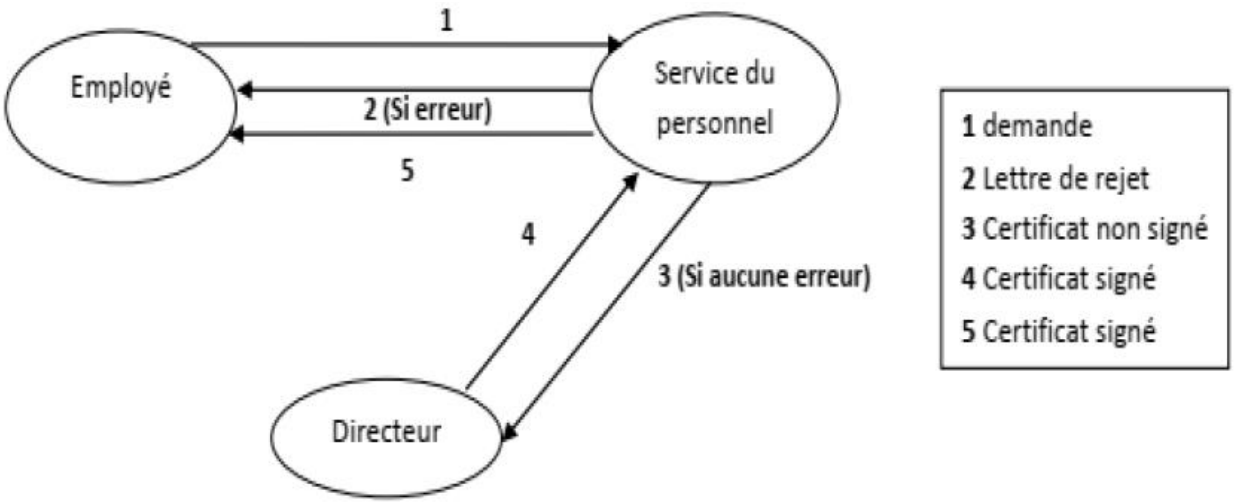
1. On ne s'intéresse qu'aux flux d'information. Ainsi, les flux des biens (produits finis, matière première, matériel, etc..) et les flux monétaires (paiement) sont ignorés. Néanmoins, si l'un de ces flux est associé à un document qui le justifie, ce document doit être pris en considération.
2. Les flux sont numérotés dans un ordre chronologique. Nous pouvons désigner que deux flux s'effectue en même temps en donnant le même numéro aux deux.
3. Un flux peut être associé à une condition s'il n'arrive pas toujours.
4. Si le message ne change pas entre les différentes instances des acteurs impliqués alors elle n'est pas une information (ce message n’est pas un flux d'information).
5. Les activités présentées dans les DF sont généralement logiques et organisés. Ainsi, une activité est déclenchée par un seul acteur qui génère le premier flux d'information..

6. Suivant la règle 5, un diagramme de flux d'information doit être connexe

7. Un flux 'information ne concerne qu'une seule activité.

8. Les descriptions données en langue naturelle sont affectées par cette dernière.

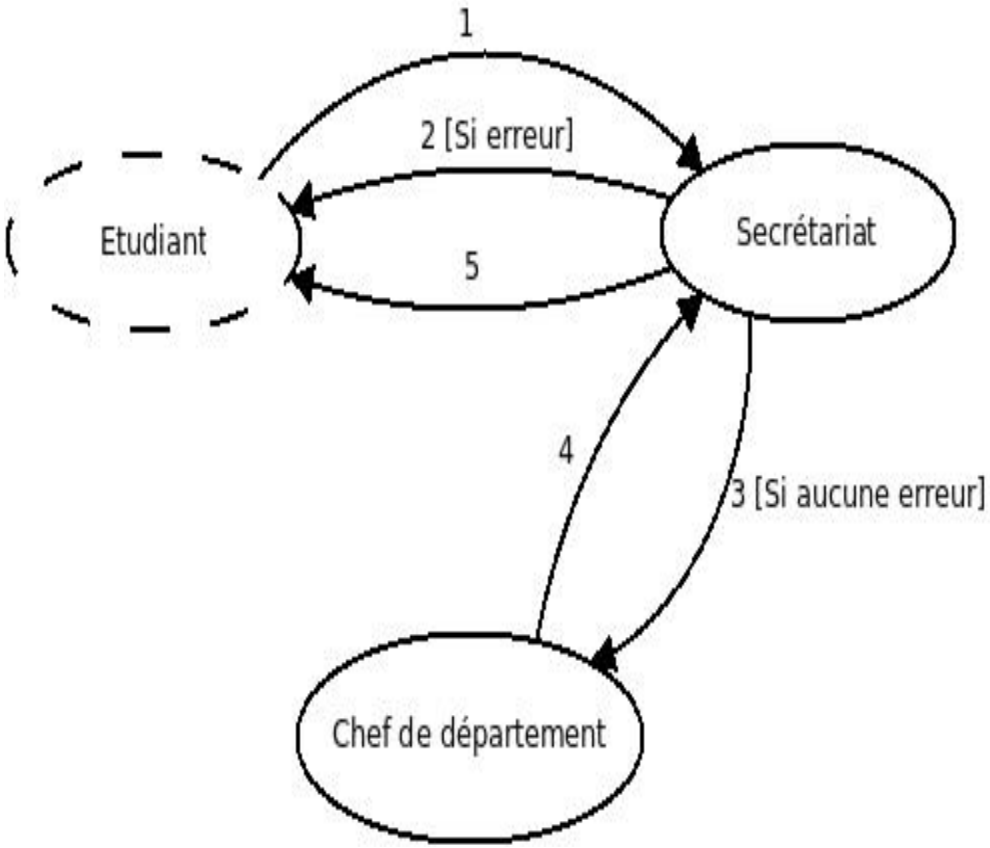
Exemple (Certificat de travail) : Pour récupérer une copie du certificat de travail, **l'employé** se rapproche du **service du personnel** pour déposer une demande qui contient ses informations personnelles. L'employé au service personnel fait une vérification dans les dossiers des employés. Si aucune erreur n'est présente, elle prépare une copie du certificat de travail et l'envie au **directeur** pour signature. Après sa récupération, le certificat est remis à l'employé concerné. Si une erreur est détectée, une réponse est rédigée par l'employé du service du personnel et remise à l'employé concerné pour qu'il puisse entamer une procédure de correction des données du dossier.



Exercice

Pour récupérer une copie du relevé de notes, l'étudiant se présente au secrétariat de son département et dépose une demande qui mentionne l'année d'études, l'année universitaire et le type du relevé qu'il désire récupérer. La secrétaire fait une vérification au niveau des archives du département. Si aucun problème n'est présent, elle prépare le relevé et l'envoie au chef de département pour la signature. Le relevé est remis à l'étudiant après sa récupération. Si un problème est détecté (une erreur des données, dossier introuvable, etc.), la demande est remise à l'étudiant avec le motif de refus

- Etablir le diagramme de flux d'informations



1. Demande
2. Demande avec motif de rejet
3. Relevé non signé
4. Relevé signé
5. Relevé signé